

Chapitre 4 : Interpolation de Lagrange

Définition : On considère $n + 1$ points distincts $(x_0, y_0), \dots, (x_n, y_n)$. L'interpolation de Lagrange consiste à construire un polynôme P tel que :

$$P(x_i) = y_i \quad \forall i \in \{0, \dots, n\}.$$

Méthode : Construction du polynôme de Lagrange

On construit :

$$P(x) = \sum_{i=0}^n y_i L_i(x)$$

où les polynômes de base sont définis par :

$$L_i(x) = \prod_{\substack{j=0 \\ j \neq i}}^n \frac{x - x_j}{x_i - x_j}.$$

Remarque : Chaque $L_i(x)$ vérifie :

$$L_i(x_i) = 1 \quad \text{et} \quad L_i(x_j) = 0 \quad (j \neq i).$$

Ainsi, chaque point (x_i, y_i) "active" uniquement son propre terme.

Exemple : Soient les points $(1, 2)$ et $(3, 4)$.

On a :

$$L_0(x) = \frac{x - 3}{1 - 3}, \quad L_1(x) = \frac{x - 1}{3 - 1}.$$

Donc :

$$P(x) = 2L_0(x) + 4L_1(x).$$

Après simplification :

$$P(x) = x + 1.$$

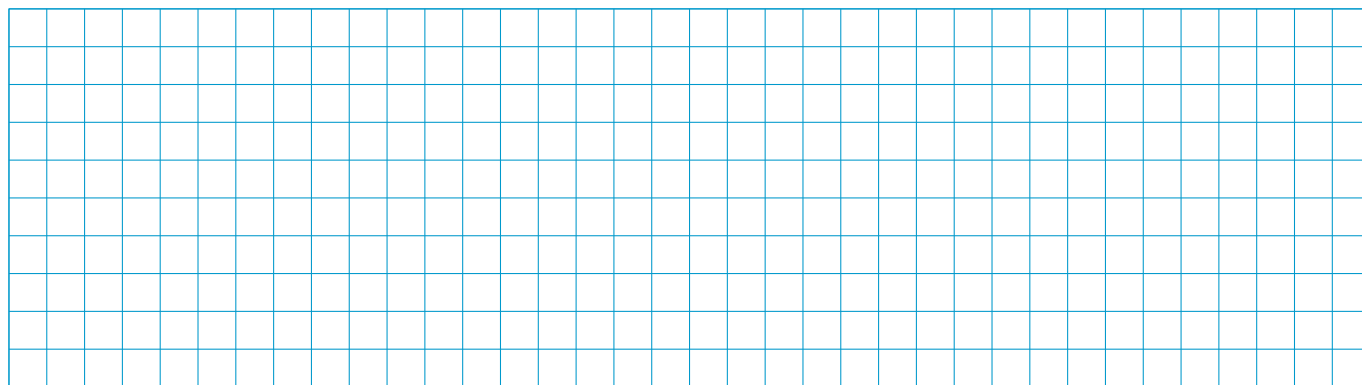
Attention Plus le nombre de points augmente, plus le polynôme devient de degré élevé et peut osciller fortement (phénomène de Runge).

Méthode : Procédure de calcul

1. Lister les points (x_i, y_i) .
2. Construire chaque $L_i(x)$.
3. Multiplier chaque $L_i(x)$ par y_i .
4. Additionner tous les termes.
5. Simplifier.

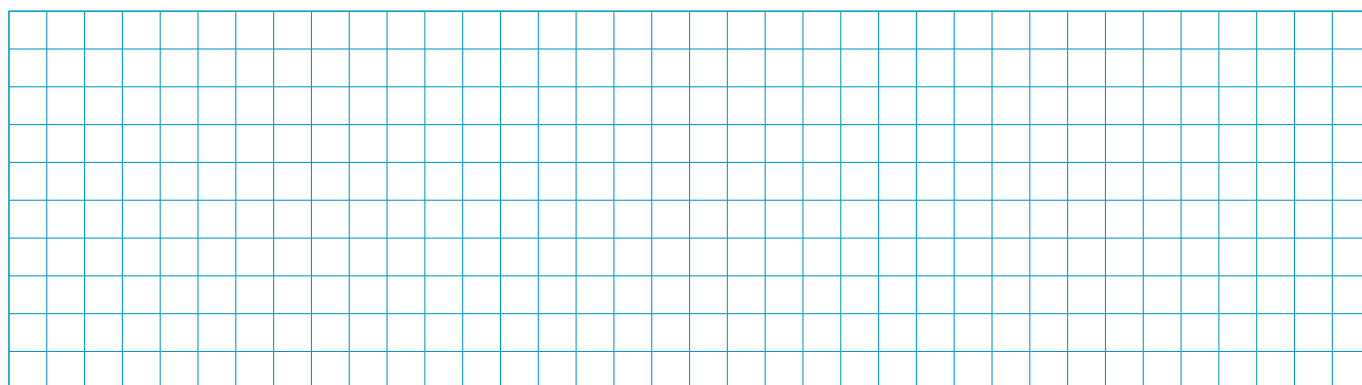
 **Application :** Calculer le polynôme de Lagrange passant par les points :

$$(0, 1), (1, 2), (2, 5).$$



 **Application :** Soient les points $(-1, 1), (0, 0), (1, 1)$.

1. Construire les polynômes $L_i(x)$.
2. En déduire $P(x)$.
3. Vérifier que $P(x)$ est un polynôme du second degré.



 **Problème :** On considère les points $(1, 1), (2, 4), (3, 9), (4, 16)$. Sans calcul complet, que peut-on conjecturer sur le degré du polynôme interpolateur ?